

Trabajo Práctico I	UADE
Algoritmos II / Programación II	

Objetivo

Una empresa de transporte terrestre necesita desarrollar un sistema para gestionar sus operaciones. Este sistema debe incluir la planificación de rutas, la asignación eficiente de unidades (micros) y el análisis de las conexiones entre las terminales en las que opera.

Requerimientos

Este sistema debe cumplir con una serie de requerimientos:

1. Planificación de Rutas

- Diseñar un módulo que permita planificar rutas de viaje.
- Utilizar una estructura que represente los terminales y sus posibles conexiones/paradas. Una terminal se compone de un código y una descripción; las conexiones son las vías por las que las terminales se comunican entre sí para una ruta en particular, por ejemplo, Buenos Aires - Rosario. Se debe tener en cuenta que no es posible tener rutas repetidas, es decir, el mismo origen-destino.
- Dada una ruta de viaje, se debe crear un viaje que tenga un micro y una fecha en particular asignados.
- Implementar funciones para:
 - Determinar todas las rutas posibles entre dos terminales, considerando un máximo de paradas.
 - Identificar rutas no utilizadas (terminales desconectados).

2. Gestión de Flota

- Diseñar un módulo para poder crear un micro que tiene como atributos:
 - Un tipo (Ejecutivo, Semi-cama, Cama).
 - Un identificador único (patente o interno).
- Asignar un micro disponible a un viaje. Un micro puede tener asignado más de un viaje, ya que se busca representar lo que ocurre a lo largo de un período X.
- Utilizar una estructura que permita, dados los identificadores de los micros, identificar qué micros fueron asignados.
- Consultar y actualizar la **disponibilidad** de los micros.
- Mostrar los micros con la **mayor cantidad de asignaciones**.

3. Prioridad en viajes

- Diseñar un módulo para gestionar los viajes de los micros teniendo en cuenta la prioridad de los mismos.
- Permitir modificar la prioridad de un viaje por cuestiones meteorológicas, de visibilidad, etc.

4. Análisis de Conexiones

Trabajo Práctico I	UADE
Algoritmos II / Programación II	

- Listar las terminales operadas por la compañía.
- Generar reportes sobre:
 - Terminales con mayor número de salidas y de llegadas.
 - Terminales con más conexiones directas con otras terminales.

5. Simulación y Reportes

- Diseñar una simulación que permita:
 - Agregar nuevos **viajes, rutas y micros**.
 - Reprogramar viajes.
- Generar reportes detallados con información como
 - **Utilización promedio** de cada micro.
 - **Rutas más utilizadas y menos recorridas**.

Escenario

Dados los requerimientos antes mencionados, a la hora de ejecutarse, la aplicación deberá tener los siguientes datos iniciales cargados:

- La compañía opera en 10 terminales y cuenta con una flota de 15 micros disponibles. Algunos ejemplos de terminales podrían ser:

Código	Descripción
BUE	Terminal de Ómnibus de Retiro (Buenos Aires)
COR	Terminal de Ómnibus de Córdoba Capital (Córdoba)
ROS	Terminal Mariano Moreno (Rosario, Santa Fe)
MDZ	Terminal del Sol (Mendoza Capital)
SLA	Terminal de Ómnibus de Salta Capital
TUC	Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán
SFE	Terminal de Ómnibus de Santa Fe Capital
NQN	Terminal de Ómnibus de Neuquén
BRC	Terminal de Ómnibus de San Carlos de Bariloche
POS	Terminal de Ómnibus de Posadas (Misiones)
RGL	Terminal de Río Gallegos (Santa Cruz)
RES	Terminal de Ómnibus de Resistencia (Chaco)
SDE	Terminal de Santiago del Estero Capital

Trabajo Práctico I	UADE
Algoritmos II / Programación II	

TRE	Terminal de Ómnibus de Trelew (Chubut)
-----	--

- Hay 20 viajes planificados.

Entrega

El trabajo práctico deberá entregarse conforme a las normas establecidas en el archivo de Normas sobre Trabajos Prácticos.

La defensa del trabajo consistirá en preguntas relacionadas con la implementación de este trabajo y puede incluir conceptos de los temas vistos durante las clases.